Sistemas Informáticos

Guía didáctica del módulo profesional

1.º DAM · CURSO 2026-2027
Ciclo Formativo de Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Profesor	David Molina Fernández
Duración	160 horas curriculares · 5 periodos lectivos semanales
Horario	Lunes 09:50-10:45 y 11:15-12:10 · Martes 09:50-10:45 · Jueves 08:00-09:50
Materiales	Web docente, Aules, documentación oficial y laboratorio virtual

Entender · configurar · comprobar · documentar

1. Organización y secuencia didáctica

Se conserva la cobertura del módulo en siete unidades. Redes se adelanta a UD3 para que el alumnado comprenda el direccionamiento y el diagnóstico antes de configurar máquinas virtuales en UD4. El laboratorio se utiliza después en almacenamiento, administración y servicios.

Unidad anterior	Unidad actual	Horas
UD1 · Componentes	UD1 · Componentes	15
UD2 · Sistemas operativos	UD2 · Sistemas operativos	15
UD6 · Redes	UD3 · Redes TCP/IP	25
UD3 · Instalación	UD4 · Instalación y virtualización	30
UD4 · Archivos	UD5 · Sistemas de archivos	20
UD5 · Administración	UD6 · Administración	25
UD7 · Servicios	UD7 · Servicios y seguridad	30

Continuidad de las evidencias

Los resultados de aprendizaje, los criterios curriculares y las calificaciones conservan su significado al renumerar las unidades. El cambio de orden no modifica los pesos del 70 % de pruebas y 30 % de tareas, los mínimos de los bloques ni las ponderaciones de RA del cuaderno.

La duración de virtualización incorpora explicación, selección de actividades, prácticas y evaluación. El banco completo no equivale a un conjunto de entregas obligatorias. P4 continúa en UD5, P10 en UD6 y el proyecto P9 en UD7.

2. Identificación y organización semanal

Elemento	Datos del módulo
Ciclo	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso	Primero
Módulo profesional	Sistemas Informáticos
Curso académico	2026-2027
Duración curricular	160 horas
Carga semanal	5 periodos de 55 minutos · 275 minutos semanales
Profesor	David Molina Fernández

Horario

Día	Sesiones	Tiempo lectivo	Observación
Lunes	09:50-10:45 · 11:15-12:10	110 min	Patio 10:45-11:15; no computa
Martes	09:50-10:45	55 min	Una sesión
Jueves	08:00-08:55 · 08:55-09:50	110 min	Dos sesiones consecutivas
Total	5 periodos	275 min	4 h 35 min de reloj

El cómputo curricular se expresa en horas del módulo y la planificación operativa en periodos lectivos. Las fechas concretas se ajustarán al calendario escolar, evaluaciones, actividades del centro y días no lectivos.

Finalidad

El módulo proporciona la base para instalar, explotar, interconectar, proteger y documentar los sistemas donde se desarrollan y ejecutan aplicaciones multiplataforma. Se prioriza la autonomía técnica: observar, formular hipótesis, actuar de manera segura, comprobar y dejar evidencias reproducibles.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

La formación contribuye especialmente a configurar y explotar sistemas informáticos, aplicar medidas de seguridad, elaborar documentación, resolver incidencias con autonomía, comunicar resultados técnicos y trabajar con criterios de prevención y accesibilidad.

Resultados de aprendizaje

1. RA1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
2. RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
3. RA3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.
4. RA4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema.
5. RA5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
6. RA6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes.
7. RA7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

Principios de concreción

1. Cada unidad identifica qué resultados y criterios se trabajan.
2. Las prácticas generan evidencias observables: capturas justificadas, comandos, resultados, incidencias y conclusiones.
3. RA7 se trabaja transversalmente mediante documentación individual, fuentes técnicas y entregas en Aules.
4. La seguridad, la protección de datos y la prevención se incorporan a todas las actuaciones de laboratorio.

4. Unidades · Primera evaluación

Temporalización orientativa: UD1 15 h + UD2 15 h + UD3 25 h = 55 horas.

UD1 · Componentes del sistema informático

Resultados: RA1, inicio de RA2 y RA7. **Duración:** 15 h.

Hardware, CPU, memorias, periféricos y representación de la información. Compatibilidad, firmware, alimentación y SAI. Se conservan las seis tareas de UD1 y sus calificaciones.

UD2 · Fundamentos de sistemas operativos

Resultados: RA2 y RA7. **Duración:** 15 h.

Funciones y arquitectura del sistema operativo. Procesos, hilos, memoria y entrada/salida. Familias, licencias y elección; relación entre anfitrión, máquina virtual y contenedor.

UD3 · Redes TCP/IP y diagnóstico

Resultados: RA1, RA5 y RA7. **Duración:** 25 h.

Medios, topologías, Ethernet, Wi-Fi y dispositivos. Modelos OSI/TCP-IP, encapsulación, MAC, IP, ICMP, TCP, UDP, DNS y DHCP. IPv4, prefijos, subredes y VLSM. Configuración, diagnóstico por capas y captura básica con privacidad.

Redes se practica inicialmente con el sistema del aula o un entorno preparado por el docente. La creación completa de máquinas virtuales se aborda en UD4.

5. Unidades · Segunda evaluación

Temporalización orientativa: UD4 30 h + UD5 20 h = 50 horas.

UD4 · Instalación de sistemas y virtualización

Resultados: RA2 y RA7. **Duración:** 30 h.

Planificación, requisitos, integridad de imágenes, UEFI y particionado inicial. VirtualBox: hardware, discos, NAT, puente y red interna. Instalación y aceptación de Ubuntu y Windows; actualizaciones, instantáneas, clonación y recuperación. Introducción conceptual a Docker.

Itinerario esencial de UD4

Trabajo	Horas
Explicaciones y demostraciones	6
P0, P1, P2, P3, P5, P6, P7 y P8	19
Selección de actividades escritas	2
Prueba individual	1.5
Revisión y contingencias	1.5
TOTAL	30

Actividades: apartados de A1, A3, A7, A9 y A10 y cierre breve A15. P11 queda como refuerzo; X1 y X2 son ampliación. Las entregas de aula se agrupan en seis evidencias: P0-P1, P2, P3, P5, P6-P7 y P8, con las actividades relacionadas.

UD5 · Sistemas de archivos, particiones y copias

Resultados: RA3, RA4 y RA7. **Duración:** 20 h.

Archivos, rutas, metadatos y jerarquías. Sistemas de archivos, GPT, volúmenes, LVM y montaje. Terminal, búsqueda, tuberías, compresión y archivo. Integridad, copias 3-2-1-1-0 y restauración verificada. Automatización. Incluye P4 del banco de UD4.

6. Unidades · Tercera evaluación

Temporalización orientativa: UD6 25 h + UD7 30 h = 55 horas.

UD6 · Administración de sistemas operativos

Resultados: RA4, RA3 y RA7. **Duración:** 25 h.

Usuarios, grupos, políticas, permisos POSIX, ACL y mínimo privilegio. Procesos, servicios, señales, arranque, registros y diagnóstico. Scripts Bash y PowerShell, tareas programadas y mantenimiento. Incluye P10 del banco de UD4.

UD7 · Servicios de red, seguridad y documentación

Resultados: RA6, consolidación de RA5 y RA7. **Duración:** 30 h.

Servicios, puertos y disponibilidad. Recursos SMB/NFS, web y transferencia. SSH, segmentación, defensa en profundidad, bastionado, actualizaciones y secretos. Firewall, VPN y control de acceso. Incidentes, recuperación y proyecto integrador P9 del banco de UD4.

Matriz de cobertura

Unidad	RA principales	Evidencia dominante
UD1	RA1 · RA2 · RA7	Identificación, cálculo y auditoría
UD2	RA2 · RA7	Análisis y elección justificada
UD3	RA1 · RA5 · RA7	Configuración y diagnóstico de red
UD4	RA2 · RA7	Instalación y recuperación
UD5	RA3 · RA4 · RA7	Gestión, copia, restauración y script
UD6	RA4 · RA3 · RA7	Administración y automatización
UD7	RA6 · RA5 · RA7	Servicio seguro y proyecto

7. Temporalización operativa

Reparto inicial de las 160 horas curriculares. La asignación por evaluaciones es orientativa y se ajustará al calendario escolar y al ritmo del grupo. Una unidad puede continuar en la siguiente evaluación; se registrará la adaptación sin duplicar horas ni perder evidencias.

Evaluación	Unidades	Horas
1.ª	UD1 (15) + UD2 (15) + UD3 (25)	55
2.ª	UD4 (30) + UD5 (20)	50
3.ª	UD6 (25) + UD7 (30)	55
TOTAL	7 unidades	160

Rutina semanal orientativa

Momento	Uso preferente
Lunes · sesión 1	Activación, explicación y demostración
Lunes · sesión 2	Ejemplo guiado o inicio de laboratorio
Martes	Concepto focal, corrección o control de progreso
Jueves · sesión 1	Práctica individual y resolución de incidencias
Jueves · sesión 2	Cierre, documentación, entrega o refuerzo

Seguimiento y calificación

El cuaderno recoge las unidades de cada evaluación y pondera por sus horas. Las horas se consultan en Configuración. La calificación final por RA mantiene los pesos docentes existentes; no se sustituye por una media simple de las evaluaciones.

En UD4 se conserva el banco completo como recurso. Solo el itinerario esencial se exige en sus 30 horas. Las tareas de continuidad se realizan dentro de las horas de la unidad que las recibe.

8. Metodología

La clase funciona como un pequeño laboratorio profesional. La teoría se utiliza para tomar decisiones; la práctica debe demostrar que el sistema funciona y que otra persona podría reproducir el proceso.

Ciclo de trabajo

1. Activar: situación, pregunta conductora y conocimientos previos.

2. Explicar: modelo visual, vocabulario técnico y demostración breve.

3. Practicar: ejemplo guiado con pausas para predecir resultados.

4. Resolver: tarea individual con decisiones, incidencias y comprobaciones.

5. Documentar: pasos relevantes, evidencias, fuentes y conclusión.

6. Revisar: contraste con criterios, corrección y mejora.

Principios metodológicos

1. Aprendizaje contextualizado para DAM: IDE, JVM, servidores, APIs, bases de datos y despliegue.

2. Demostraciones en entornos virtuales e instantáneas antes de cambios de riesgo.

3. Tareas evaluables individuales; puede existir ayuda entre iguales sin compartir entregables.

4. Diagnóstico basado en evidencias: síntoma, hipótesis, prueba, resultado y conclusión.

5. Documentación oficial como fuente prioritaria; vídeos e imágenes como refuerzo.

6. Modo clase de la web para ampliar el contenido central durante la explicación.

Modelo de evidencia

Elemento	Qué debe mostrar
Objetivo	Qué problema se resuelve y con qué condiciones
Decisiones	Parámetros elegidos y justificación
Ejecución	Comandos o pasos relevantes, no una sucesión indiscriminada de capturas
Verificación	Pruebas observables y resultado esperado/obtenido
Incidencias	Causa probable, prueba y corrección
Conclusión	Qué se aprendió, límites y posibles mejoras

9. Recursos y materiales

Los recursos se seleccionan por vigencia, accesibilidad, licencia y utilidad didáctica. Las versiones concretas se revisarán antes de cada unidad para evitar instrucciones obsoletas.

Entornos

Recurso	Uso didáctico	Criterio
Web docente GitHub Pages	Teoría, ilustraciones, vídeos y enunciados	Acceso directo y modo clase
Aules	Entrega, calificación, retroalimentación y avisos	Canal oficial de actividad evaluable
GitHub	Control de versiones del material docente	No contiene credenciales ni soluciones públicas
Documentación oficial	Compatibilidad, instalación y comandos	Fuente prioritaria y fechada
Laboratorio virtual	Pruebas seguras y reproducibles	Snapshots y datos ficticios

Software previsto

1. GNU/Linux en versión LTS con soporte vigente.

2. Windows 11 y Windows Server según licencias y disponibilidad institucional.

3. VirtualBox para máquinas virtuales, redes e instantáneas.

4. Docker y Compose para contenedores y servicios reproducibles.

5. Bash, PowerShell, SSH, herramientas TCP/IP y analizadores de tráfico.

6. Servicios de nube Azure y/o AWS cuando aporten valor y exista acceso autorizado.

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE
No se fija en esta guía una versión que pueda quedar obsoleta. Antes de publicar instrucciones se comprueban soporte, requisitos, descarga oficial y cambios relevantes.

Material del alumnado

Cada unidad ofrecerá teoría estructurada, ejemplos resueltos, vídeos de refuerzo, tareas numeradas, criterios de entrega y fuentes. Las actividades evaluables se redactan en el repositorio docente y se entregan individualmente en Aules.

10. Evaluación y calificación

PONDERACIÓN
70 % pruebas escritas y prácticas de evaluación · 30 % prácticas y tareas de aula

Condiciones

1. La evaluación es continua y se apoya en evidencias vinculadas a resultados y criterios.

2. Es obligatorio entregar las prácticas establecidas.

3. Se requiere una calificación mínima de 4,0 en cada bloque para calcular la media ponderada.

4. La calificación final debe alcanzar 5,0 después de aplicar la ponderación.

5. La falta de autoría, evidencias no verificables o incumplimientos graves de seguridad pueden invalidar la actividad según las normas comunicadas.

6. Las recuperaciones ordinaria y extraordinaria mantendrán la demostración de los resultados pendientes.

Qué se valora en una práctica

Dimensión	Indicadores
Dominio técnico	Configuración correcta, vocabulario y comprensión
Procedimiento	Orden, seguridad, autonomía y reproducibilidad
Verificación	Pruebas adecuadas e interpretación del resultado
Diagnóstico	Hipótesis razonables, descarte y solución justificada
Documentación	Claridad, evidencias suficientes, fuentes y conclusión
Entrega	Formato, nombre, plazo y canal indicados en Aules

Instrumentos

1. Pruebas escritas, supuestos y pruebas prácticas controladas.

2. Tareas individuales, informes, scripts, configuraciones y proyectos.

3. Listas de cotejo, rúbricas y observación del proceso de laboratorio.

4. Defensas breves o preguntas de verificación cuando sea necesario comprobar autoría.

11. Inclusión, seguridad e integridad académica

Atención a las diferencias

1. Material navegable, visual y disponible con antelación razonable.

2. Explicaciones segmentadas, demostraciones repetibles y listas de comprobación.

3. Actividades de refuerzo y ampliación sin rebajar los resultados esenciales.

4. Flexibilidad en la forma de acceso a recursos cuando exista una necesidad acreditada.

5. Evaluación mediante evidencias equivalentes y criterios transparentes.

Seguridad del laboratorio

1. Usar máquinas virtuales, instantáneas y copias antes de cambios críticos.

2. No manipular equipos eléctricos, fuentes o SAI abiertos.

3. Trabajar con datos ficticios y no publicar credenciales, tokens o información personal.

4. Verificar el destino antes de particionar, borrar, mover o cambiar permisos.

5. Aplicar mínimo privilegio, actualización y fuentes oficiales.

6. Detenerse y pedir supervisión ante una operación irreversible o un alcance dudoso.

Uso responsable de inteligencia artificial

1. La IA puede ayudar a explicar, revisar o proponer, pero no sustituye la comprensión ni la autoría.

2. El alumnado declara su uso cuando sea relevante y verifica comandos, datos y fuentes.

3. No se introducen credenciales, datos personales ni materiales restringidos.

4. El alumno debe poder defender cualquier decisión o fragmento incluido en su entrega.

AUTORÍA
Consultar y colaborar para aprender es compatible con una entrega individual. Copiar resultados, compartir el archivo final o presentar evidencias ajenas no lo es.

12. Seguimiento, recuperación y mejora

Seguimiento del aprendizaje

1. Comprobaciones breves durante la explicación y corrección razonada de errores.

2. Revisión del progreso en Aules y registro de criterios todavía no demostrados.

3. Retroalimentación centrada en una siguiente acción concreta.

4. Repetición controlada de pruebas cuando la evidencia sea insuficiente.

Recuperación

1. Actividades focalizadas en los resultados o criterios no superados.

2. Reentrega corregida cuando proceda, acompañada de explicación de los cambios.

3. Prueba práctica o escrita para verificar comprensión y autoría.

4. Convocatorias ordinaria y extraordinaria conforme a la programación del centro.

Revisión de la guía

Al finalizar cada evaluación se analizarán temporalización, dificultades, resultados, vigencia del software y adecuación de las tareas. Los cambios no alterarán los criterios curriculares y quedarán documentados para el curso siguiente.

Documentos y canales de referencia

Elemento	Referencia
Teoría pública	https://davidmolinafernadez.github.io/DAM-SI/
Repositorio docente	https://github.com/davidmolinafernadez/DAM-SI
Entregas	Aules · curso oficial del módulo
Comunicación	Correo oficial y avisos de Aules
Normativa	Normativa vigente del título, currículo y evaluación aplicable

SÍNTESIS
La distribución propia es válida porque mejora la coherencia práctica sin perder resultados de aprendizaje. Su fortaleza está en conectar cada concepto con una actuación, una comprobación y una evidencia individual.